

ChatOps: Automação de Tarefas DevOps Através de Robôs de Mensagens Instantâneas

Vinicius C. B. Soares¹, Leonardo Cavalcante¹, Davi Santos de Deus¹

¹ Disciplina DevOps – Tópicos Especiais em Computação IV
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) – Rondonópolis, MT – Brasil

vinicius.soares@aluno.ufr.edu.br, davi.deus@aluno.ufr.edu.br

Abstract. *ChatOps has emerged as a central practice in modern DevOps, transforming instant messaging platforms into operational control consoles that integrate people, processes, and tools in a single collaborative channel. This systematic literature review analyzes 12 primary studies on ChatOps applied to DevOps, examining automation of operational tasks, collaboration between teams, incident response, CI/CD pipeline integration, and the impact of intelligent bots, including Large Language Models (LLMs), on productivity and error reduction. The review is complemented by a real ChatOps flow identified in a professional environment, composed of Git, N8N, Claude Code, Codex, and Microsoft Teams, which validates in practice the models described in the literature and introduces a preventive approach to code analysis prior to deployment.*

Resumo. *O ChatOps emergiu como prática central no DevOps moderno, transformando plataformas de mensagens instantâneas em consoles de controle operacional que integram pessoas, processos e ferramentas em um único canal colaborativo. Esta revisão sistemática da literatura analisa 12 estudos primários sobre ChatOps aplicado ao DevOps, examinando automação de tarefas operacionais, colaboração entre equipes, resposta a incidentes, integração com pipelines de CI/CD e o impacto de bots inteligentes, incluindo Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), na produtividade e redução de erros. A revisão é complementada por um fluxo real de ChatOps identificado em ambiente profissional, composto por Git, N8N, Claude Code, Codex e Microsoft Teams, que valida na prática os modelos descritos na literatura e introduz uma abordagem preventiva de análise de código antes do deploy.*

1. Introdução

Em ambientes DevOps modernos, equipes de desenvolvimento e operações enfrentam o desafio de gerenciar grandes volumes de tarefas repetitivas, monitorar sistemas em tempo real e responder rapidamente a incidentes. A comunicação fragmentada entre ferramentas distintas e a dependência de intervenções manuais aumentam o risco de erros e retardam os ciclos de entrega.

O ChatOps surge como resposta a esse problema, centralizando a execução de comandos, o recebimento de alertas e a coordenação de ações diretamente em plataformas de mensagens. Ao integrar pessoas, processos e ferramentas em um único canal colaborativo, o ChatOps transforma o chat em um console de controle operacional onde toda a equipe participa das decisões em tempo real [2].

A evolução recente da área aponta para uma convergência entre ChatOps e Inteligência Artificial, especialmente Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) como GPT-4, Claude e Llama, que transformam bots de simples executores de comandos em assistentes inteligentes capazes de interpretar contexto, diagnosticar falhas e sugerir ações proativamente [1].

Este trabalho apresenta os resultados de uma revisão sistemática da literatura sobre ChatOps aplicado ao DevOps, conduzida com base nas diretrizes de Kitchenham [8], e complementada pela análise de um fluxo real de ChatOps identificado em ambiente profissional. O objetivo é responder à questão central: *como a adoção de ChatOps contribui para a automação de tarefas operacionais e para a melhoria da colaboração entre equipes em ambientes DevOps?*

2. Metodologia

A revisão foi conduzida com base no método de Kitchenham para revisões sistemáticas em Engenharia de Software [8]. As buscas foram realizadas no Google Acadêmico utilizando *strings* específicas em inglês, com foco na interseção entre ChatOps, automação DevOps e plataformas de mensagens.

Foram utilizadas quatro *strings* de busca: (1) ("ChatOps"AND "DevOps"AND "automation") AND ("Slack"OR "Microsoft Teams") AND ("CI/CD pipeline"); (2) ("ChatOps"AND "team collaboration"AND "incident response") AND ("chatbot"OR "messaging bot"); (3) ("process automation"AND "DevOps"AND "ChatOps") AND ("integration"OR "system monitoring"); (4) ("ChatOps"AND "productivity") AND ("software engineering"AND "error reduction").

A seleção ocorreu em três fases: filtragem por título, análise qualitativa de resumos e leitura do conteúdo técnico. Foram incluídos apenas estudos primários, experimentos, estudos de caso e implementações técnicas, com aderência ao tema ChatOps e DevOps. Ao final, 12 artigos foram selecionados, publicados entre 2018 e 2025 em fontes como IEEE Xplore, ResearchGate, ScienceDirect, Atlassian e PagerDuty.

3. Práticas DevOps Identificadas na Literatura

A análise dos 12 artigos permitiu identificar dez práticas de DevOps diretamente relacionadas ao ChatOps. Cada prática representa uma dimensão de aplicação do canal de chat como mecanismo de automação e colaboração operacional.

3.1. ChatOps como Prática Central

ChatOps emerge como prática transversal ao DevOps, unificando comunicação e automação em um único canal. Os artigos do Atlassian [2] e PagerDuty [11] documentam que equipes que adotam ChatOps centralizam alertas, ações e documentação, reduzindo troca de contexto e melhorando coordenação durante operações críticas. O canal de chat deixa de ser um meio de comunicação e passa a ser o console de controle operacional da organização.

3.2. Automação de Pipelines CI/CD via Chat

A automação de CI/CD via ChatOps permite que desenvolvedores disparem, monitorem e corrijam pipelines sem sair do canal de chat. Lai, Ma e Li [9] apresentam um framework onde deploys, monitoramento de status e rollbacks são executados via mensagens no canal, integrando LLMs com Kubernetes, Jenkins e GitHub Actions.

3.3. Resposta a Incidentes Orientada por Chat

A resposta a incidentes é o caso de uso mais documentado de ChatOps na literatura analisada. Os artigos do Atlassian e PagerDuty documentam reduções de 60 a 80% no MTTR (*Mean Time to Repair*) em organizações que adotam ChatOps. Brahmandam [3] propõe um framework com IA para resposta em tempo real a incidentes de segurança, automatizando desde a detecção até a remediação via chat.

3.4. IA e LLMs Aplicados ao ChatOps

A integração de IA e LLMs ao ChatOps é identificada como a tendência dominante nos artigos mais recentes (2024–2025). Abeysinghe e Wijayanayake [1] demonstram que LLMs analisam logs complexos, identificam padrões de erro, sugerem correções e explicam problemas em linguagem natural. Bots com IA aprendem com histórico de incidentes e precisam de menor supervisão humana [12].

3.5. Low-Code e Democratização da Automação

Wang [13] propõe uma abordagem *low-code* para ChatOps em microsserviços, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento de bots e aumentando a adoção em organizações sem equipes especializadas. A curva de aprendizado mais suave democratiza o ChatOps independentemente do tamanho da equipe técnica.

4. Ferramentas Identificadas

As ferramentas foram organizadas em duas perspectivas: as propostas pela literatura e as identificadas em um fluxo real de ChatOps em ambiente profissional.

O fluxo real identificado opera com cinco ferramentas: Git (repositório e deploy), N8N (orquestrador *low-code*), Claude Code (Anthropic), Codex (OpenAI) e Microsoft Teams (canal de decisão). Essa *stack* substitui com eficiência o conjunto de 6 a 10 ferramentas proposto pela literatura, mantendo os mesmos objetivos de automação, colaboração e rastreabilidade.

5. Pipeline ChatOps: Conceitual vs. Real

O pipeline ChatOps segue a lógica geral: *Commit* → *Detecção* → *Análise por IA* → *Comunicação via Chat* → *Decisão Humana* → *Deploy ou Correção* → *Registro*.

5.1. Pipeline Conceitual (Literatura)

O pipeline conceitual, baseado nos 12 artigos, propõe: (1) código versionado em GitHub/GitLab; (2) *webhook* ou evento de *push* dispara o fluxo; (3) *bot dispatcher* (Hubot/Jenkins) aciona análise por LLM; (4) resumo enviado ao canal Slack/Teams; (5) equipe aprova ou reprova; (6) se aprovado, pipeline CI/CD executa deploy via Kubernetes; (7) monitoramento pós-deploy por Prometheus e Grafana; (8) alertas automáticos e feedback no canal.

Tabela 1. Ferramentas identificadas na literatura por categoria ChatOps

Categoria	Ferramentas Principais	Artigos
Plataformas de Mensagens	Slack, Microsoft Teams, Discord, Mattermost	01,05,09,10
Modelos de IA / LLMs	GPT-4, Claude, Llama, RAG	01,02,03,12
Orquestração CI/CD	Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Webhooks	02,03,05
Containers e Infra	Kubernetes, Docker, Helm, ArgoCD	03,05,06
Monitoramento	Prometheus, Grafana, Datadog, New Relic	03,05
Segurança / Dev-SecOps	SIEM, IDS/IPS, Snyk, HashiCorp Vault	04,07
IaC Conversacional	Terraform, Ansible, AWS CloudFormation	04,05
Low-Code / Bots	Hubot, Botpress, Power Automate, Zapier	06
Gestão de Incidentes	PagerDuty, OpsGenie, Runbooks automatizados	09,10

5.2. Pipeline Real Identificado

O pipeline real opera da seguinte forma: (1) programador realiza commit no Git; (2) N8N detecta o commit e inicia o fluxo automaticamente; (3) N8N envia o código simultaneamente para Claude Code e Codex; (4) os dois modelos analisam em paralelo com parâmetros de qualidade e segurança configurados; (5) N8N consolida os resumos e envia ao Microsoft Teams; (6) supervisor lê e decide, aprovação dispara deploy automático via N8N no Git; reprovação notifica o programador no Teams com orientações de correção; (7) todo o histórico fica registrado automaticamente no canal.

6. Análise Comparativa: Vantagens e Desvantagens

6.1. Pipeline Conceitual da Literatura

Vantagens: monitoramento pós-deploy robusto com Prometheus e Grafana; escalabilidade para grandes equipes com Jenkins e Kubernetes; segurança especializada via SIEM e Snyk; *rollback* automatizado via ArgoCD; ecossistema maduro com ampla documentação; independência de APIs externas de IA.

Desvantagens: alta complexidade de configuração inicial (semanas a meses); custo de infraestrutura elevado; curva de aprendizado íngreme exigindo expertise especializada; manutenção contínua pesada; tempo de integração entre ferramentas de dias a semanas; abordagem reativa que detecta problemas após o deploy.

6.2. Pipeline Real

Vantagens: configuração em horas com N8N visual; *stack* enxuta com apenas 5 ferramentas; abordagem preventiva, análise antes do deploy; dois LLMs simultâneos au-

Tabela 2. Comparativo entre pipeline conceitual e pipeline real

Etapa	Pipeline Conceitual	Pipeline Real
Repositório	GitHub, GitLab	Git direto
Orquestração	Jenkins, Kubernetes, scripts	N8N (<i>low-code</i> visual)
Análise de código	Um LLM genérico	Claude Code + Codex simultâneos
Canal de chat	Slack ou Teams genérico	Microsoft Teams
Decisão	Tendência à automação total	Supervisor humano, <i>Human-in-the-Loop</i>
Deploy (aprovado)	Kubernetes, Docker, ArgoCD	N8N → Git direto
Feedback (reprovado)	Tickets, e-mail externo	Notificação automática no Teams
Monitoramento	Prometheus, Grafana, Datadog	IA analisa antes do deploy
Segurança	SIEM, IDS/IPS, Snyk	Parâmetros configurados na IA
Registro	Confluence, Notion, wikis	Histórico automático do Teams
N.º de ferramentas	6 a 10 ferramentas integradas	5 ferramentas
Abordagem	Reativa, responde a problemas	Preventiva, evita problemas

mentam cobertura; canal único ponta a ponta no Teams; custo inicial baixo; acessível a equipes sem *expertise* DevOps profunda.

Desvantagens: sem monitoramento pós-deploy; dependência de APIs externas (Anthropic e OpenAI); latência variável dos LLMs; gargalo humano quando supervisor está ausente; escalabilidade limitada para grandes volumes sem configuração adicional do N8N; *rollback* não automatizado; parâmetros da IA exigem manutenção periódica.

7. Resultados e Discussão

A análise dos 12 artigos revela um ecossistema coeso de práticas de DevOps centradas em ChatOps. A tendência dominante nos estudos de 2024–2025 é a integração de LLMs ao ChatOps, transformando bots de executores de comandos em assistentes inteligentes capazes de interpretar contexto e sugerir ações proativamente.

Os impactos mais documentados na literatura incluem: redução de 60 a 80% no MTTR em organizações que adotam ChatOps para gerenciamento de incidentes [2, 11]; aumento de taxa de sucesso em deploys com diagnóstico explicável via LLMs [1]; democratização da automação operacional via abordagens *low-code* [13]; e geração automática de base de conhecimento organizacional via histórico do canal [5].

O fluxo real identificado valida esses achados e introduz duas contribuições origi-

Tabela 3. Comparativo de tempo entre os dois modelos de pipeline

Dimensão de tempo	Pipeline Conceitual	Pipeline Real
Configuração inicial	4 a 12 semanas	1 a 3 dias
Integrar nova ferramenta	2 a 5 dias	1 a 4 horas
Análise por commit	2 a 5 minutos	30 a 90 segundos
Tempo de decisão	Automático (sem espera)	Minutos a horas (supervisor)
Deploy após aprovação	5 a 15 minutos	10 a 30 segundos
Detecção pós-deploy	Imediato (Prometheus)	Não detecta automaticamente
Onboarding novo membro	1 a 4 semanas	1 a 2 dias
Manutenção mensal	Alta	Baixa

nais em relação à literatura: (1) o uso de dois LLMs simultâneos, Claude Code e Codex, consolidados por um orquestrador N8N, aumentando a cobertura de análise sem aumentar a complexidade operacional; (2) a inversão de paradigma de reativo para preventivo, posicionando a análise por IA como etapa obrigatória antes do deploy, em vez de ferramenta de resposta a problemas já ocorridos.

O modelo *Human-in-the-Loop* adotado no fluxo real, onde a IA analisa e o supervisor humano sempre decide, diverge da tendência da literatura de reduzir progressivamente a supervisão humana. Essa divergência é intencional e alinhada ao que a literatura de segurança reconhece como o modelo mais maduro para ambientes de produção.

8. Conclusão

Esta revisão sistemática demonstrou que ChatOps é uma prática consolidada e em evolução acelerada no DevOps moderno, com evidências quantitativas de impacto em velocidade de resposta a incidentes, qualidade de deploys e colaboração entre equipes. A integração de LLMs ao ChatOps representa a fronteira atual da inovação na área, tornando a automação mais inteligente, explicável e acessível.

O fluxo real analisado, composto por Git, N8N, Claude Code, Codex e Microsoft Teams, demonstra que é possível implementar ChatOps eficiente com uma *stack* significativamente mais simples do que a proposta pela literatura, validando o conceito de democratização da automação. A principal contribuição do fluxo real é a abordagem preventiva: a análise por IA antes do deploy evita que código problemático chegue à produção, representando uma evolução do modelo reativo predominante na literatura para um modelo preventivo.

Como trabalhos futuros, sugere-se: investigar o impacto da adição de monitoramento pós-deploy ao fluxo real; avaliar o desempenho comparativo de Claude Code e Codex em diferentes tipos de análise; e explorar mecanismos de *fallback* para o gargalo humano no loop em cenários de alta demanda.

Referências

- [1] Abeysinghe, A. e Wijayanayake, W. (2025). **Systematic Literature Review of Explainable LLM-Powered ChatOps for CI/CD Pipeline Diagnostics and Developer Support**. IEEE International Conference on Software Engineering.
- [2] Atlassian (2025). **How Teams Are Adopting ChatOps for Incident Management**. Disponível em: <https://www.atlassian.com/incident-management/devops/chatops>. Acesso em: jun. 2026.
- [3] Brahmandam, B. A. (2025). **AI Driven ChatOps for Realtime Security Incident Response in DevSecOps**. International Journal of Computing and Technology (IJCT).
- [4] Chowdary, V. H. D.; Shanmukh, A.; Nikhil, T. P. (2024). **DevOps 2.0: Embracing AI/ML, Cloud-Native Development, and a Culture of Continuous Transformation**. 4th International Conference on Advances in Computing. IEEE Xplore.
- [5] IEEE (2018). **From Incident to Insight: Incident Responders and Software Innovation**. IEEE Xplore.
- [6] Mulyana, E.; Hakimi, R.; Hendrawan (2020). **Bringing Automation to the Classroom: A ChatOps-Based Approach**. Proceedings of International Conference. IEEE Xplore.
- [7] Khadem, E. A. e Movaghar, A. (2025). **Aligning DevOps and Microservice Architecture: Empirical Mapping, Taxonomy, and RAG-Based Decision Support**. IEEE Access.
- [8] Kitchenham, B. (2004). **Procedures for Performing Systematic Reviews**. Keele University Technical Report.
- [9] Lai, G. H.; Ma, S. P.; Li, A. Y. (2025). **LLM-Powered ChatOps Approach to Microservice Deployment Pipeline Automation and Monitoring**. IEEE International Conference on Software Engineering.
- [10] Madhura G. K. (2025). **AI-Enhanced DevSecOps Pipelines: ChatOps, Compliance Automation, and Intelligent Incident Response**. ResearchGate.
- [11] PagerDuty (2025). **Role of ChatOps in Incident Management**. Disponível em: <https://www.pagerduty.com/resources/chatops>. Acesso em: jun. 2026.
- [12] ResearchGate (2025). **AI-Powered ChatOps: Enhancing Collaboration in DevOps Teams**. ResearchGate.
- [13] Wang, S. K. (2024). **ChatOps for Microservice Systems: A Low-Code Approach**. Future Generation Computer Systems. ScienceDirect, Elsevier.